· 学科前沿 ·

慢性乙型肝炎新型诊断标志物的研发概况

马亦林

浙江大学医学院附属第一医院感染病科 传染病重症诊治全国重点实验室 国家感染性疾病临床医学研究中心，杭州 310003

Email：zjumyl@aliyun. com

【摘要】 乙型肝炎已成为严重威胁人类健康的世界性疾病，也是我国当前流行广泛、危害性严重的传染病之一。据《中国卫生健康统计年鉴（2022）》数据显示，2021 年，我国乙型肝炎发病率为 69. 25 人/10 万人。为了使感染科临床工作者获得乙型肝炎研究的前沿信息，本文对乙型肝炎的靶点和新型诊断标志物与病毒复制的相关性、临床意义及检测技术改进等作了重点介绍，建议有条件单位逐步扩大检测，这将对临床诊断率及抗病毒药物评估有帮助，并有助于实现世界卫生组织提出“到 2030 年乙型肝炎诊断率要提升至 90%”的目标。

【关键词】 慢性乙型肝炎； 新型诊断标志物； 共价闭合环状 DNA； HBV 核糖核酸； HBV 核心相关抗原； 乙型肝炎核心抗体

DOI: 10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 02. 002

Overview of new diagnostic markers for chronic hepatitis B

Ma Yilin

Department of Infectious Diseases, State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious Diseases, National Clinical Research Center for Infectious Diseases, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou 310003, China

Email: zjumyl@aliyun.com

【**Abstract**】Hepatitis B has become a global disease that seriously threatens human health, and it is also one of the widespread and serous infectious diseases in China. According to *China Health Statistical Yearbook (2022)*, the incidence rate of hepatitis B in China is 69. 25/100 000 in 2021. This article elaborates the the correlation between viral replication and related novel diagnostic markers of hepatitis virus, the clinical significance and the advances in detection technology of these markers, to provide information for clinician in the field of infectious diseases. It is suggested that the testing for novel hepatitis markers should be expanded in relevant institutions, which will be helpful for clinical diagnosis and antiviral therapy evaluation, to achieve the World Health Organization's goal of increasing hepatitis B diagnosis rate to 90% by 2030.

【**Key words**】 Chronic hepatitis B; New diagnostic markers; Covalently closed circular DNA (cccDNA); HBV RNA; HBcrAg; Anti-HBc

DOI:10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 02. 002

乙型肝炎病毒（hepatitis B virus，HBV）感染为世界性流行，据世界卫生组织（World Health Organization，WHO）报道，2019 年全球一般人群 HBsAg 流行率为 3. 8%，约有 150 万新发 HBV 感染者，2. 96 亿慢性 HBV 感染者，82 万人死于 HBV 感染所致的肝衰竭、肝硬化或肝细胞癌（hepatocellular carcinoma，HCC）等相关疾病[1-2]。慢性乙型肝炎（chronic hepatitis B，CHB）是一种持续存在于肝脏中的 HBV 感染，其原因是 HBV 感染肝细胞后，病毒基因组在细胞核形成共价闭合环状 DNA（covalently closed circular DNA，cccDNA），并以微染色体（minichromosome）的形式长期存留于细胞核内，乙型肝炎的抗病毒治疗需长期服药，停药后 HBV DNA 通常出现反弹[3]。距离实现 WHO 提出“到 2030 年乙型肝炎诊断率需提升至 90% 及治疗率提升至 80%”的目标存在巨大差距。目前我国乙

引用格式：马亦林. 慢性乙型肝炎新型诊断标志物的研发概况[J]. 中华临床感染病杂志，2024，17(2)：93-98. DOI：10. 3760/cma. j. issn. 1674-2397. 2024. 02. 002.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

型肝炎诊断率只有22%，治疗率仅15%。因此，临床上乙型肝炎血清学标志物检测的需求不断增加，其在疾病诊断及抗病毒药物疗效的评价中均有重要参考价值。

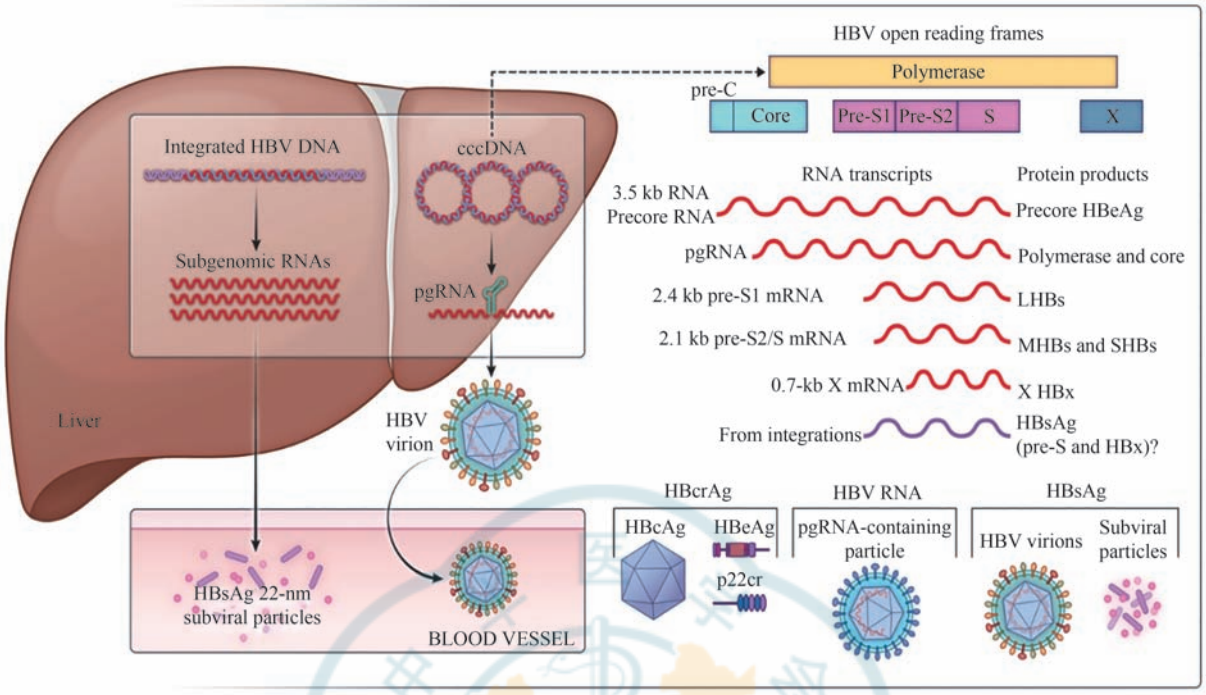
1　HBV生命周期及病毒基因复制的前沿理论基础

HBV属嗜肝部分双链DNA病毒，是病毒颗粒包膜的双层脂质，包含大、中、小表面蛋白。负链HBV DNA基因组是在将前基因组RNA（pregenomic RNA，pgRNA）和HBV聚合酶共同包装在20面体核衣壳内后，通过反转录合成。在感染宿主细胞后，核衣壳在细胞核中分解，释放出松弛的环状DNA（relaxed circular DNA，rcDNA，为3.2×10^3 bp），此基因组被转运至细胞核；利用宿主DNA修复机制，rcDNA被修复形成cccDNA。以cccDNA为模板转录成4种RNA，包括3.5×10^3 bp的pgRNA和3种亚基因组RNA（2.4×10^3 bp的preS1、2.1×10^3 bp的preS2和700 bp的XRNA）。这些RNA能产生7种蛋白质，即pgRNA翻译的核心蛋白和聚合酶；前核RNA翻译的分泌型e抗原（HBV e antigen，HBeAg）；XRNA翻译的HBVX蛋白（HBV X protein，HBx）；preS1 RNA翻译的大乙型肝炎表面抗原（large-HBV surface antigen，L-HBsAg）；preS2 RNA翻译的中乙型肝炎表面抗原（middle-HBV surface antigen，M-HBsAg）和小乙型肝炎表面抗原（small-HBV surface antigen，S-HBsAg）。细胞质中HBc将pgRNA和病毒聚合酶包裹起来，形成新的病毒衣壳。其中被修复的cccDNA微染色体，能长期存留于细胞核内，是HBV感染慢性化和逃避清除的重要分子基础[3-5]。

pgRNA被包装在核衣壳内，并反转录成负链HBV DNA开始复制。HBV cccDNA可作为pgRNA和亚基因组mRNA转录的模板，编码大、中和小表面蛋白、前核心HBeAg与核心蛋白、聚合酶蛋白，以及X蛋白。HBV显示了4个开放阅读框（线性描绘），以及来自整合的HBV DNA和cccDNA的HBsAg的双重来源。还显示了源自cccDNA和整合病毒基因组的mRNA转录本。列出的蛋白质产品-血清中的生物标志物，包括HBsAg、HBeAg、HBV RNA和乙型肝炎核心相关抗原（hepatitis B core-related antigen，HBcrAg），以及未转录的pgRNA也能分泌出来。聚合酶开放阅读框编码大聚合酶和核心蛋白，乙型肝炎核心抗原（hepatitis B core antigen，HBcAg）和HBeAg是前核-核心开放阅读框的两种翻译产物，它们共享同源氨基酸序列，但具有不同的性质。核心蛋白在核衣壳中组装。来自上游起始密码子的翻译和来自前核心蛋白的加工产生HBeAg，这是一种分泌到血清中的可溶性二聚体蛋白。由前核区编码的额外29个氨基酸中的前19个氨基酸作为信号肽，将核心-核心蛋白引导至分泌途径。2.4×10^3 bp pre S1 mRNA转录物编码LHBs蛋白，2.1×10^3 bp pre S2/S mRNA编码中表面HBV（MHB）蛋白和小表面（SHB）蛋白，700 bp X mRNA编码X蛋白。cccDNA的转录物显示有一个共同的多聚腺苷酸化位点。来自HBV整合的S转录本表明染色体DNA的转录。cccDNA的转录物显示有一个共同的多聚腺苷酸化（polyadenylation）位点，即指多聚腺苷酸（polyadenylic acid）与mRNA分子共价链结的共同位点（图1）[6]。

首先必须重点阐明HBV核心蛋白的功能、pgRNA的包装、逆转录与核衣壳的作用等概况[7-8]。HBV核心蛋白是一种结构蛋白，最主要的功能是自组装形成HBV核衣壳，其组成具有重要的生物学特性和功能。在T淋巴细胞和B淋巴细胞水平上抗原性较HBeAg更为重要，因此，衣壳组装调节剂（CAM）或核心蛋白变构调节剂（CpAM）已成为治疗乙型肝炎新药开发中重要的一环。每个二聚体通过弱疏水作用与4个相邻亚基结合，最终组装成的核衣壳为20面体[7]。组装成的核衣壳分为两种类型：多数是由240个HBV核心蛋白（即120个同型二聚体）组装而成；少数核衣壳的尺寸较小，含有180个HBV核心蛋白（即90个同型二聚体）。在乙型肝炎患者体内，这两种颗粒均存在，其中体积稍大的颗粒占多数。N端结构域（NTD）对于同型二聚体之间的组装连接是必需的，而即使从HBV核心蛋白中删除C端结构域（CTD），核衣壳组装也不会受到影响。虽然核衣壳组装不需要CTD，但后者仍然涉及许多其他功能。NTD和由超螺旋的HBV cccDNA分子转录的pgRNA离开宿主细胞核，并在细胞质中结合反转录酶，最后包装到核衣壳中，即衣壳化。核衣壳内HBV核心蛋白的CTD对于pgRNA衣壳化是必须的。体外研究表明，缺乏CTD的HBV核心蛋白不会包裹pgRNA[9-10]。pgRNA反转录为rcDNA包含多个步骤：模板转换、引物易位和DNA延伸，这些步骤均发生于衣壳内。HBV核心蛋白上的CTD参与rcDNA的合成，当这种富含精氨酸的结构域CTD发生突变时，rcDNA不

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究



注：Integrated HBV DNA. 整合的 HBV DNA；subgenomic RNAs. 亚基因组 RNAs；HBV open reading frames. HBV 开放阅读框；RNA transcripts. RNA 转录产物；HBV virion. HBV 病毒粒子；Subviral particles. 亚病毒颗粒；PgRNA. 前基因组 RNA。

图 1　HBV 基因组开放阅读框架、RNA 转录物、蛋白质产物和生物标记[6]

能合成。成熟的核衣壳与定位于内质网后、高尔基复合体前腔的 HBsAg 结合后，形成完整的病毒颗粒从核糖体释放出来。HBV 核心蛋白负责选择成熟的核衣壳，即含有 rcDNA 包膜的核衣壳。rcDNA 也可转移回宿主细胞核进行再循环，以补充 cccDNA 库。从核衣壳释放的 rcDNA 进入宿主细胞核，在 DNA 聚合酶的作用下，又转化为 HBV cccDNA。

2　CHB 诊疗领域新型生物标志物

传统的 HBV DNA 和血清学标志物的检测水平尚不够理想，如 HBsAg 检测难以区分来源于 cccDNA 的 HBsAg 和来源于整合病毒基因组的 HBsAg。又因 cccDNA 尚缺乏公认的定量检测标准等，无法准确反映 cccDNA 转录活性，并且阻碍了低病毒血症患者的检出率及抗病毒药物疗效的评价。为此，研究者陆续开发出新型 HBV 血清学标志物[11-12]，如 HBV RNA、定量 HBsAg（quantitative HBV surface antigen，qHBsAg）、HBcrAg 及 HBV 大表面蛋白等。基于不同标志物在疾病诊断中的不同参考价值，近年来，临床对血清学标志物定量检测和 HBV DNA 高敏检测的需求不断增加，同时，有关 HBV 全新标志物如 pgRNA 和 HBcrAg 应用的报道也陆续出现。HBV 标志物主要用于临床实践中诊断 HBV 感染、监测疾病进展、评估治疗应答，以及在临床试验中评估新型抗病毒药物的疗效。其中生物标志物除 HBV DNA 定量外，大部分 HBV 定量标志物尚未纳入我国检验室间质量评价（external quality assessment，EQA）体系评价，如 qHBsAg、HBcrAg 和 HBV pgRNA，目前只能按国际定量标准品评估。推广应用国际标准品，有助于提高结果的量值溯源性和不同实验室间结果的可比性。

2.1　qHBsAg　随着 HBV 新治疗靶点的发现，HBsAg 阴转已成为 CHB 功能学治愈的主要目标。从分子病毒学研究到监测 CHB 疾病进展和疗效预测等方面，新的观念不断涌现[12]。qHBsAg 检测对于未治疗的 CHB 患者具有主要临床意义，特别是低病毒载量的 HBeAg 阴性患者，qHBsAg 检测可了解疾病进展并监测预后。qHBsAg 反映肝细胞内 cccDNA 数量或转录活性，也反映免疫系统对 HBV 的控制力，还可预测 HCC 发生，低病毒载量 HBV DNA（<2 000 IU/mL）的 HBeAg 阴性慢性感染者，qHBsAg>1 000 IU/mL 是 HCC 发生的高危因素。HBsAg<1 000 IU/mL 联合 HBV DNA < 2 000 IU/mL 区分非活动性 HBsAg 携带状态和 HBeAg 阴性 CHB 的准确性为 78%。监测 HBsAg 又可帮助决定对核苷（酸）类似物[nucleos(t)ides analogues，NAs]和其他

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

抗病毒药物应答评估，是否应更换药物或继续治疗。当前化学发光技术的HBsAg试剂，其最低检测限（limit of detection，LOD）一般为0.05 IU/mL，而高灵敏HBsAg试剂LOD可达0.005~0.0005 IU/mL，其应用有助于进一步缩短急性HBV感染的诊断窗口期，提高隐匿性HBV感染（occult hepatitis B virus infection，OBI）的检出率，但也对“临床治愈”的标准提出了新挑战。OBI患者HBsAg通过传统检测方法可以阴性，但血清或肝脏活检仍可检测到HBV DNA。新一代高灵敏HBsAg检测方法有雅培的ARCHITECT HBsAg Next检测法（HBsAg NEXT），其检测下限为0.0052 IU/mL，是传统检测方法的2~18倍。

2.2　HBV cccDNA的检测　HBV cccDNA是基因产物转录的模板，主要存在于宿主细胞核中。从理论上讲，抑制cccDNA形成的方式有两种，即阻断HBV感染和抑制rcDNA修复形成cccDNA。国内外学者进行了大量探索，建立多种检测HBV cccDNA的方法，但因特异度和敏感度等问题，未用于临床。最近将巢式聚合酶链反应（polymerase chain reaction，PCR）与实时荧光定量PCR相结合，建立一种特异、灵敏的巢式-实时荧光定量PCR方法，用于CHB外周血单个核细胞和血清标本中HBV cccDNA的检测，为研究HBV复制、评价抗病毒药物疗效。患者血清、单细胞和组织样本中cccDNA的检测，可采用微滴—数字PCR（droplet-digital PCR，ddPCR）检测[13]，肝活检组织应采用一种恒温扩增方法——滚环扩增（rolling circle amplification，RCA）与实时PCR相结合的方法检测。一种基于RAA-CRISPR-cas13a检测HBV cccDNA的试剂盒已在临床或科研中应用[14]。

2.3　HBV RNA的检测　盘踞在肝细胞核中的cccDNA可转录出4种不同长度的mRNA（分别为（3.5、2.4、2.1、0.7）×10^3 bp，其中3.5×10^3 bp长的mRNA含有HBV DNA序列上全部遗传信息，称为pgRNA。pgRNA被HBcAg构成的核衣壳所包裹存在于病毒颗粒中，释放到细胞外。在HBV复制过程中可有少数pgRNA未启动逆转录，而直接装配成HBV RNA病毒颗粒进入外周血，其过程不为NAs所阻断。所以检测出的HBV RNA，即pgRNA及其剪接变体和3’端截短体等。因此，HBV pgRNA在外周血水平可反映出cccDNA的转录活性，研究证实也是临床应用的基础[15-16]。需要指出的是，HBeAg阳性患者其HBV RNA水平明显增高；而在HBeAg阴性患者中，HBV RNA水平则与HBsAg水平之间的相关性较差（因为HBsAg来源于整合基因组）。然而，目前对HBsAg检测并不能区分来源于cccDNA的HBsAg，还是来源于整合病毒基因组的HBsAg，这是乙型肝炎慢性化的主要原因。值得注意的是，在慢性HBV感染的治疗中，HBV pgRNA颗粒的含量，与抗病毒药物应用或停药呈正相关，因而HBV RNA比HBsAg的检测更能准确反映cccDNA的活性[17]。由于乙型肝炎标准治疗NAs对cccDNA转录为pgRNA的影响极小，因此在乙型肝炎治疗过程中HBV RNA的可检测时间会长达数年。

我国建立了血清HBV RNA检测的国家标准品（批号：340008-201901），实现了定量检测试剂的可比性和可溯源性。国内首个血清pgRNA荧光定量检测试剂盒于2022年11月15日获国家药品监督管理局批准上市[18]。

2.4　HBcrAg的检测　HBcrAg涉及HBeAg、HBcAg及p22cr蛋白。血清HBcrAg检测可作为CHB血清学转换的替代标志物，可反映肝内病毒复制活性，能准确区分HBeAg阴性感染和活动性CHB[19]。HBcrAg由HBV前C/C区编码的HBcAg、HBeAg与人P22cr蛋白（P22cr）3种蛋白质组成（共享C基因编码的149个氨基酸序列），其中P22cr是HBeAg形成前的中间产物，包含从-28~150的氨基酸序列的一种前核心蛋白，包括未剪切的信号序列，但缺少C末端的精氨酸富集区域，常存在于空缺的、不含病毒核心的病毒颗粒中。队列数据显示，对于接受抗病毒治疗的HBeAg阴性的“灰区”患者，HBcrAg可对HCC和/或肝硬化风险进行分层，但需要通过高度专业化的方法进行检测。采用手动样品预处理过程的HBcrAg定量检测方法（lumipulse G HBcrAg）已显示落后，需要高度专业化的方法。目前科学家们已经开发了一种更为高灵敏度的血清HBcrAg检测技术—化学发光酶免疫分析法（CLEIA），称为iTACT-HBcrAg，发现与HCC发生显著相关，其检测下限可达2.1 lg U/mL。iTACT-HBcrAg测定法是一种两步夹心CLEIA，采用主板样品预处理工艺，所有评估均在Lumipulse® L2400分析仪（Fujirebio，Inc.）上进行[20-21]。此法的优点：（1）可在抗HBV治疗期间血清HBV DNA检测的临床病例中检出。操作方便、样品预处理时间更短、灵敏度更高。其灵敏度（2.1 lg U/mL）大约是G-HBcrAg（2.8 lg U/mL）的10倍。（2）有助于监测HBV再激活，作为HBV DNA的替代方法，对HBV感染后的

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

随访和CHB患者的监测非常有用。(3)有助于判断近期可能开发靶向新药的治疗效果[22]。

2.5　抗-HBc定量检测　抗-HBc是HBV感染后由HBcAg刺激B淋巴细胞,可以在不需要T淋巴细胞辅助的情况下产生的一种非保护性抗体。抗-HBc IgM在HBsAg阳性后2~4周出现,为HBV急性感染及慢性感染病情活动的标志。抗-HBc IgG出现较迟,但长期存在10~20年,甚至终身维持阳性,是现症或既往感染的标志。在HBsAg阴性的个体,其阳性也提示可能存在OBI,因此,对此血清标志物未能引起临床者重视。近来研究发现其定量检测有新的意义[23-24],有望替代丙氨酸转氨酶(alanine aminotransferase,ALT)成为反映肝脏炎症的更敏感指标,也有望成为预测干扰素及NAs抗病毒疗效的新指标。如上述结果能获得证实,将对慢性HBV感染的诊疗起到重要作用。对其结果意义要重新评估,主要表现在以下几方面:(1)HBV的存在是激发和维持抗-HBc的关键所在,是提示HBV现症感染的存在,其诊断意义优于HBsAg。诊断HBsAg阳性慢性感染者,抗-HBc的界值为89 IU/mL;而诊断HBsAg阴性隐匿性感染者,抗-HBc的界值为6.6 IU/mL。(2)抗-HBc水平高低能反映患者对HBV的免疫状态和肝脏炎症程度;(3)当ALT<5倍正常值上限(ULN)时,抗-HBc水平与ALT有较强的相关性,提示HBcAg出现持续时间短暂,仅发生在机体免疫清除的早期。(4)抗-HBc定量水平和肝组织纤维化程度呈正相关。检测方法用酶联免疫吸附测定(ELISA)法直接稀释标本的核心抗体易造成假阴性。建议采用原倍血清应用时间分辨荧光免疫法(如PerkinElmer诊断HBcAB Ⅱ定量试剂盒)。

3　小结

HBV标志物可用于诊断感染、监测疾病进展、评估治疗应答及新型抗病毒药物临床试验中的疗效观察等。中华医学会肝病学分会制订《乙型肝炎病毒标志物临床应用专家共识》旨在对经典及新型HBV实验室检测相关标志物进行规范的指导与合理应用的推荐[9]。本文作者在学习共识的同时,对5种HBV血清标志物从病毒复制的相关性、临床意义及检测技术改进等进行探讨,并建议有条件单位增加新型HBV标志物项目的检测。

利益冲突　作者声明不存在利益冲突

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House　版权所有　违者必究

参　考　文　献

[1] 中华医学会肝病学分会,中华医学会感染病学分会. 慢性乙型肝炎防治指南(2022年版)[J]. 中华临床感染病杂志,2022,15(6):401-427. DOI:10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.06.001.
Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association, Chinese Society of Infectious Diseases, Chinese Medical Association. Guidelines for the prevention and treatment of chronic hepatitis B (version 2022)[J]. Chin J Clin Infect Dis, 2022, 15(6): 401-427. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.06.001. (in Chinese)

[2] Polaris Observatory Collaborators. Global prevalence, treatment, and prevention of hepatitis B virus infection in 2016: A modelling study[J]. Lancet Gastroenterol Hepatol, 2018, 3(6): 383-403. DOI: 10.1016/S2468-1253(18)30056-6.

[3] Wang Y, Li YM, Zai WJ, et al. HBV covalently closed circular DNA minichromosomes in distinct epigenetic transcriptional states differ in their vulnerability to damage[J]. Hepatology, 2022, 75(5): 1275-1288. DOI: 10.1002/hep.32245.

[4] 全球乙肝新药进展(2023年10月更新)[EB/OL]. [2023-12-04]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781587208344397383&wfr=spider&for=pc.
Global progress of new hepatitis B drugs (updated in October 2023)[EB/OL]. [2023-12-04]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1781587208344397383&wfr=spider&for=pc. (in Chinese)

[5] Deng R, Liu S, Shen S, et al. Circulating HBV RNA: From biology to clinical applications[J]. Hepatology, 2022, 76(5): 1520-1530. DOI: 10.1002/hep.32479.

[6] Dusheiko G, Agarwal K, Maini MK. New approaches to chronic hepatitis B[J]. N Engl J Med, 2023, 388(1): 55-69. DOI: 10.1056/NEJMra2211764.

[7] 陈诗琦,毛日成,张继明. 乙型肝炎病毒核心蛋白变构调节剂的研究进展[J]. 微生物与感染,2020,15(5):322-330. DOI:10.3969/j.issn.1673-6184.2020.05.009.
Chen SQ, Mao RC, Zhang JM. Research of hepatitis B virus core protein's allosteric modulators[J]. Journal of Microbes and Infections, 2020, 15(5): 322-330. DOI10.3969/j.issn.1673-6184.2020.05.009. (in Chinese)

[8] Shao XY, Xu SJ, Wan XF, et al. Medicinal chemistry strategies in the discovery and optimization of HBV core protein allosteric modulators (2018-2022 update)[J]. Chinese Chemical Letters, 2023, 34(11): 108349. DOI: 10.1016/j.cclet.2023.108349.

[9] 中华医学会肝病学分会基础医学与实验诊断协作组. 乙型肝炎病毒标志物临床应用专家共识[J]. 中华肝脏病杂志,2023,31(4):389-400. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20230314-00113.
Cooperative Group of Basic Research and Experimental Diagnosis of Liver Diseases, Chinese Society of Hepatology, Chinese Medical Association. Expert consensus on the clinical application of the markers of hepatitis B virus[J]. Chin J Hepatol, 2023, 31(4): 389-400. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20230314-00113. (in Chinese)

[10] Vachon A, Oslowy C. Novel biomarkers of hepatitis B virus and their use in chronic hepatitis B patient management[J]. Viruses, 2021, 13(6): 951. DOI: 10.3390/v13060951.

[11] Wong D, Fung J, Chen C, et al. Detection of the hepatitis B surface antigen (HBsAg) in patitents with occult hepatitis B using a sensitive HBsAg assay[C]. The New York, AASLD,

2021.

[12] Wong DK, Chen C, Mak LY, et al. Detection of the hepatitis B surface antigen in patients with occult hepatitis B by use of an assay with enhanced sensitivity [J]. J Clin Microbiol, 2022, 60(2): e0220421. DOI: 10.1128/jcm.02204-21.

[13] 赵旭,刘红艳,李新艳,等. 应用滚环扩增技术检测乙型肝炎病毒共价闭合环状DNA的研究[J]. 中华传染病杂志, 2010, 28(9): 513-518. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2010.09.001.
Zhao X, Liu HY, Li XY, et al. The study on the rolling circle amplification for detecting hepatitis B virus covalently closed circular DNA [J]. Chin J Infect Dis, 2010, 28(9): 513-518. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2010.09.001. (in Chinese)

[14] Tian Y, Fan Z, Xu L, et al, CRISPR/Cas13a-assisted rapid and portable HBV DNA detection for low-level viremia patients [J]. Emerg Microbes Infect, 2023, 12(1): e2177088. DOI: 10.1080/22221751.2023.2177088.

[15] Deng R, Liu S, Shen S, et al. Circulating HBV RNA: From biology to clinical applications[J]. Hepatology, 2022, 76(5): 1520-1530. DOI: 10.1002/hep.32479.

[16] 许艺凡,雷学忠. HBV RNA的临床研究进展[J]. 中华肝脏病杂志, 2020, 28(12): 1055-1058. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20190308-00074.
Xu YF, Lei XZ. Clinical research progress of HBV RNA[J]. Chin J Hepatol, 2020, 28(12): 1055-1058. DOI: 10.3760/cma.j.cn501113-20190308-00074. (in Chinese)

[17] 张缈曲,张琪然,张寒悦,等. 一种新型乙型肝炎病毒RNA定量检测方法的临床检测性能评估[J]. 中华传染病杂志, 2020, 38(12): 782-785. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20191225-00427.
Zhang MQ, Zhang QR, Zhang HY, et al. Evaluation of clinical utility of a novel method for quantitative detection of hepatitis B virus RNA [J]. Chin J Infect Dis, 2020, 38(12): 782-785. DOI: 10.3760/cma.j.cn311365-20191225-00427. (in Chinese)

[18] 付东红,姚明解. 国内首个乙肝病毒前基因组RNA荧光定量检测试剂盒上市[EB/OL]. [2023-12-04]. https://bynews.bjmu.edu.cn/zhxw/2022/544cb17720b94bdeb92b67811b5bfb7e.htm.
Fu DH, Yao MJ. The first domestic hepatitis B virus pregenomic RNA fluorescence quantitative detection kit was launched[EB/OL]. [2023-12-04]. https://bynews.bjmu.edu.cn/zhxw/2022/544cb17720b94bdeb92b67811b5bfb7e.htm. (in Chinese)

[19] Chi XM, Wang XM, Wang ZF, et al. Serum hepatitis B core-related antigen as a surrogate marker of hepatitis B e antigen seroconversion in chronic hepatitis B [J]. World J Gastroenterol, 2021, 27(40): 6927-6938. DOI: 10.3748/wjg.v27.i40.6927.

[20] Kitamura Y, Mori T, Ohue C, et al. Analytical performance and clinical utility of iTACT HBcrAg assay for fully automated analyzer LUMIPULSE® L2400 with automated pretreatment process. AASLD 2021.

[21] Watanabe T, Inoue T, Tanaka Y. Hepatitis B core-related antigen and new therapies for hepatitis B[J]. Microorganisms, 2021, 9(10): 2083. DOI: 10.3390/microorganisms9102083.

[22] Znoue T, Kusumoto S, Tio E, et al. Clinical efficacy of a novel high-sensitivity HBcrAg assay in the management of chronic hepatitis B and HBV reactivation [J]. J Hepatol, 2021, 75(2): 302-310. DOI: 10.1016/j.jhep.2021.02.017.

[23] 尹雪如, 佘格欣, 侯金林, 等. 抗-HBc定量的临床意义与应用[J]. 临床肝胆病杂志, 2019, 35(10): 2156-2158. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2019.10.005.
Yin XR, She GX, Hou JL, et al. Clinical significance and application of quantification of hepatitis B core antibody[J]. J Clin Hepatol, 2019, 35(10): 2156-2158. DOI: 10.3969/j.issn.1001-5256.2019.10.005. (in Chinese)

[24] Su X, Chen HP, Zhu ZF, et al. Clinical diagnostic value of quantitative hepatitis B virus core antibody test in chronic viral hepatitis B[J]. Bioinorg Chem Appl, 2021, 2021: 3720571. DOI: 10.1155/2021/3720571.

(收稿日期:2024-02-10)
(本文编辑:彭芳)

(上接第 92 页)

[85] Leoung GS, Stanford JF, Giordano MF, et al. American foundation for AIDS research (amfAR) community-based clinical trials network. Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMZ) dose escalation versus direct rechallenge for *Pneumocystis carinii* pneumonia prophylaxis in human immunodeficiency virus-infected patients with previous adverse reaction to TMP-SMZ [J]. J Infect Dis, 2001, 184(8): 992-997. DOI: 10.1086/323353.

[86] 吴亮, 赵红心. 艾滋病相关机会性感染的诊疗进展[J]. 中国艾滋病性病, 2022, 28(5): 608-616. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.05.25.
Wu L, Zhao HX. Progress in diagnosis and treatment of AIDS-related opportunistic infections[J]. Chin J AIDS STD, 2022, 28(5): 608-616. DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2022.05.25. (in Chinese)

[87] Swindells S, Evans S, Zackin R, et al. Predictive value of HIV-1 viral load on risk for opportunistic infection [J]. J Acquir Immune Defic Syndr, 2002, 30(2): 154-158. DOI: 10.1097/00042560-200206010-00003.

(收稿日期:2024-02-06)
(本文编辑:李亭亭)

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究